THC-M

多功能温湿度控制器

THC-M 采用高性能温湿度传感器，可同时对两路温度、湿度进行测量控制并显示，还可以对温、湿度进行上、下限设定。

THC-M 温湿度控制器可根据现场情况，自动启动风扇或加热器，对环境的温、湿度自动调节。

THC-M 具有超温、超湿、断线及故障报警，具有两路模拟量输出。具有 RS485 通讯。

本装置可广泛应用在：

1、工控及电力行业，如配电箱、开关柜、中置柜、环网柜、箱式变电站等；

2、民生行业：粮库、仓库、药房、邮局、档案室等；

3、新兴物联网行业：智能建筑、智能楼宇、能源管理系统、节能减排系统等；

4、其他对温湿度敏感的场合。



电气参数及性能

工作电压：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极；

产品功耗：约 10W；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

内置传感器测量精度等参数见下表，最终产品输出四舍五入，保留一位小数：

参数	分辨率	精度	重复性	滞后	非线性	反应时间	测量范围	长期温漂
温度（单位：℃）	0.015	±0.3	0.12			2s	-30.0~70.0	< 0.03
湿度（单位：%RH）	0.01	±3.0	0.15	±0.8	< 0.1	8s	00.0~99.9	< 0.25

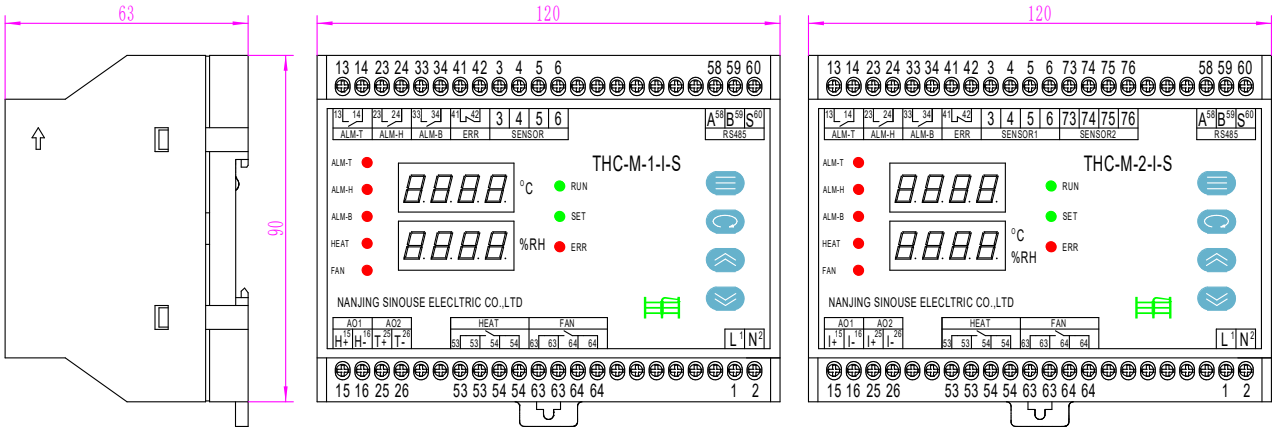
产品型号

THC-M	-1	-I	-S
系列名称	测量通道	输出类型	通讯方式
THC-M=多功能温控器	1=1 路温湿度传感器；2=2 路温湿度传感器	I=4~20mA ； U=1~5V； 无=不支持	S=RS485； 无=不支持

使用环境

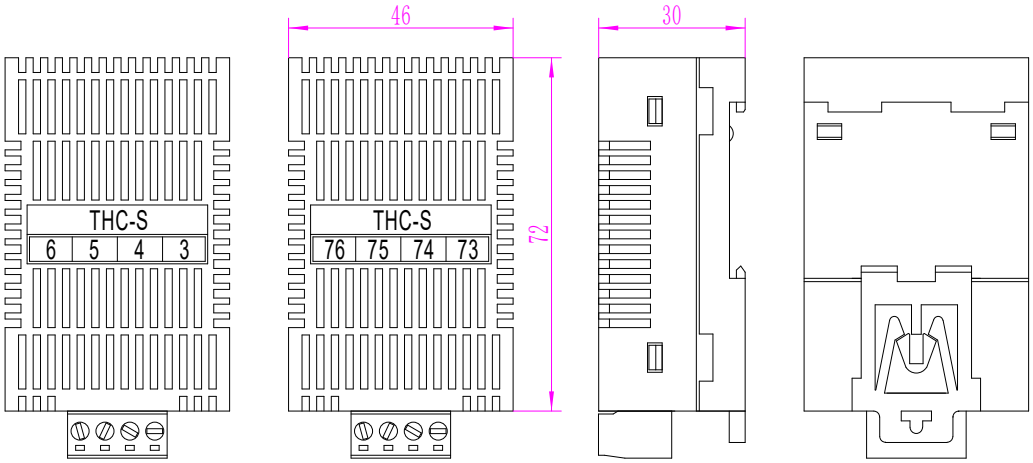
使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；
海　　拔：≤5000m；
盐雾等级：≥96h；
阻燃等级：V0；
安装方式：DIN35；
螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

结构尺寸与端子定义



单路传感器　　双路传感器

传感器线长默认 1 米，其他长度请注明。接线时，对应好端子号即可。



传感器

功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1、2	L、N	无需区分火线或零线
传感器 1	3、4、5、6		对应端子号接线
传感器 2	73、74、75、76		对应端子号接线
超温告警	13、14		常开，容量 5A250VAC
超湿告警	23、24		常开，容量 5A250VAC
断线告警	33、34		常开，容量 5A250VAC
故障告警	41、42		常闭，容量 3A250VAC

功能	端子号	端子定义	说明
模拟量 1 输出 AO1	15	I+/H+	电流输出
	16	I-/H-	电流输入
模拟量 2 输出 AO2	25	I+/T+	电流输出
	26	I-/T-	电流输入
加热器	53、54	HEAT	容量 3A250VAC
风扇	63、64	FAN	容量 3A250VAC
通讯	58、59、60	A、B、S	

对于单路传感器的，AO1 对应湿度，AO2 对应温度。对于双路传感器的，AO1 和 AO2 需要设定对应关系。

显示与按键

1、指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；

SET：参数设定指示灯，绿色，参数设定时亮，正常工作时熄灭；

ERR：故障指示灯，红色，产品故障时亮：

A、 传感器故障；

B、 或存储器读写错误；

C、 或温度大于温度告警上限；

D、 或温度小于温度告警下限；

E、 或湿度大于湿度告警上限；

FAN：风扇动作指示灯，红色，对应的继电器动作；

HEAT：加热器动作指示灯，红色，对应的继电器动作；

ALM-T：温度告警指示灯，红色；

ALM-H：湿度告警指示灯，红色；

ALM-B：断线告警指示灯，红色；加热器或风扇断线时亮；

2、按键

按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

3、数码管

第一排红色，第二排绿色；

一路传感器时，第一排显示实时温度，第二排显示实时湿度；

两路传感器时，第一排循环显示 T1→H1→T2→H2→T1……，切换频率 1Hz，第二排显示对应实时值；

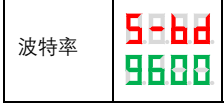
参数设置

1、模拟量

参数名称	显示	默认值	可设范围	单位	说明
AO1 对应关系		H1	T1、T2、H1、H2	-	1、仅有一路传感器时（型号 THC-M-1 系列），AO1 对应湿度，AO2 对应温度，不可更改； 2、两路传感器时，AO1 和 AO2 允许设定相同值； 3、AO 标定高值 > AO 标定低值； 4、实时值小于 AO 标定低值的，输出 3mA 或 0.5V，大于 AO 标定高值的，输出 21mA 或 5.5V； 5、T1=传感器 1 温度，H1=传感器 1 湿度，T2=传感器 2 温度，H2=传感器 2 湿度； 6、AO 计算公式 $$电流输出 = 4 + \frac{16mA}{标定高值 - 标定低值} \times (测量值 - 标定低值)mA$$ $$电压输出 = 1 + \frac{4V}{标定高值 - 标定低值} \times (测量值 - 标定低值)V$$
AO1 标定高值		+70 99	-29~+70 1~99	℃ %RH	
AO1 标定低值		-30 0	-30~+69 0~98	℃ %RH	
AO2 对应关系		T1	T1、T2、H1、H2	-	
AO2 标定高值		99	-29~+70 1~99	℃ %RH	
AO2 标定低值		0	-30~+69 0~98	℃ %RH	

2、RS485

参数名称	显示显示	默认值	可设范围
通讯地址		001	001~247

参数名称	显示显示	默认值	可设范围
波特率		9600	2400、 4800、9600

参数名称	显示显示	默认值	可设范围
校验方式		N82	E81、 O81、 N82

3、温湿度参数

参数名称	显示	默认值	可设范围	单位	说明
温度控制上限值	t-U +40	+40	-20~70	℃	1、温度控制上限值≥温度控制下限值+10℃； 2、上限值-上限回差≥下限值+下限回差； 3、“可设范围”有负数时，被设定值前面放置了符号，“ ”表示正号，“ ”表示负号，通过“ ”或“ ”选择。
温度控制上限回差	t-UC 05	05	1℃ ~ 10℃	℃	
温度控制下限值	t-d +00	+00	-30~60℃	℃	
温度控制下限回差	t-dC 05	05	1℃ ~ 10℃	℃	
温度告警上限值	t-UA +55	55	-20~70℃	℃	温度告警上限值>温度告警下限值+10℃
温度告警下限值	t-dA -10	-10	-30~60℃	℃	
温度告警延时时间	t-AE 1800	0	0~9999	s	默认不延时
湿度控制上限值	H-U 70	70	20 ~ 85	%RH	湿度无下限值及下限回差； 上限回差 < 上限值；
湿度控制上限回差	H-UC 10	10	5 ~65	%RH	
湿度告警上限值	H-UA 85	85	20 ~ 85	%RH	湿度告警不设下限值
湿度告警延时时间	H-AE 1800	1800	0~9999	s	默认延时

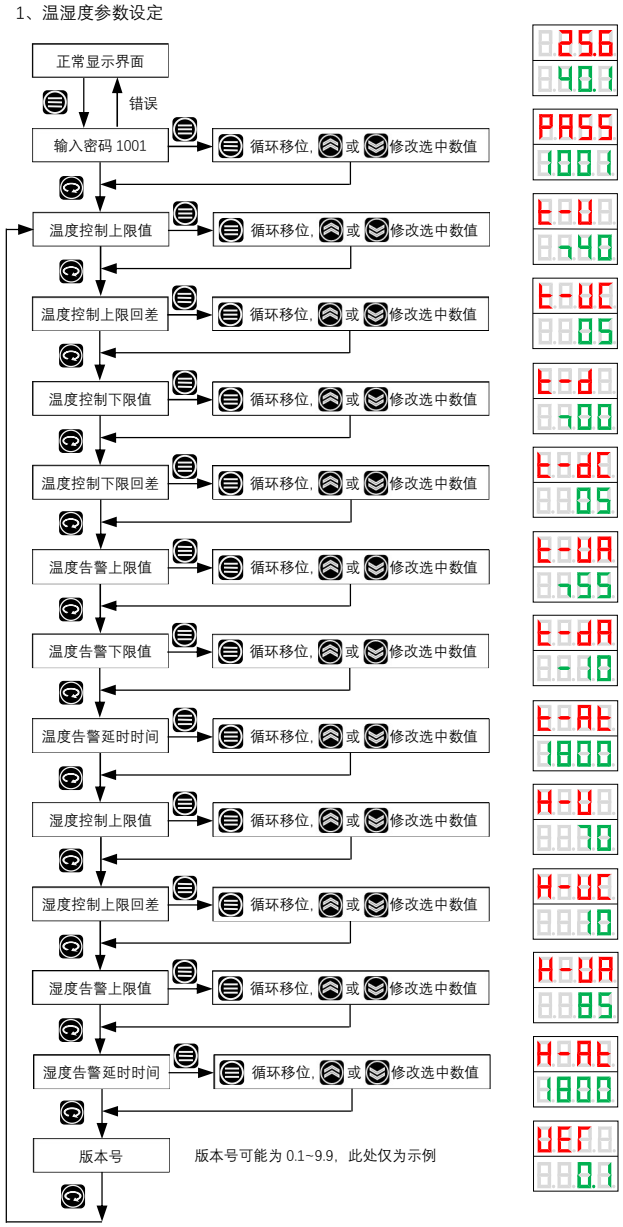
菜单设置

在“正常显示”界面，按下“ ”键，通过输入不同的密码，即可进入不同的参数设定界面。

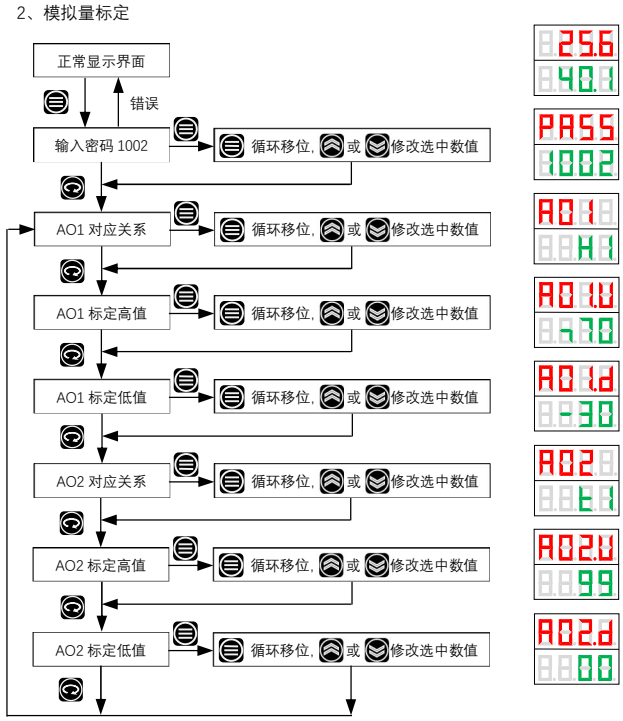
“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

参数	温湿度参数	模拟量标定	RS485 设定	一键恢复出厂值	手动启动加热器或风扇
密码	1001	1002	1010	1020	1111

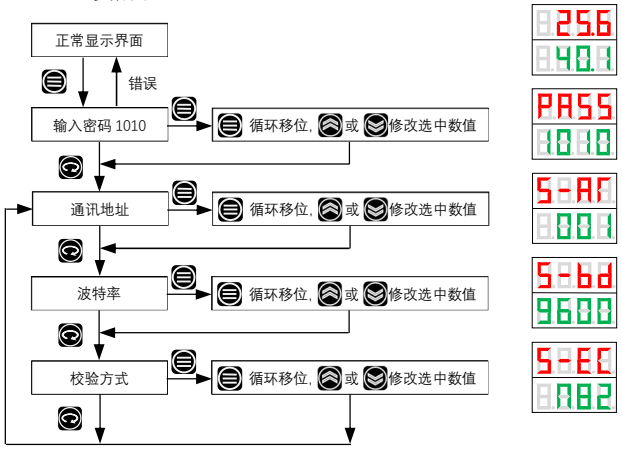
1、温湿度参数设定



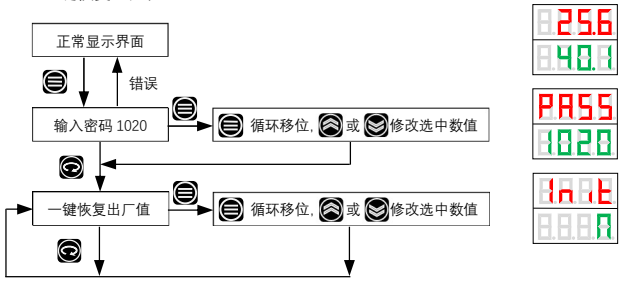
2、模拟量标定



3、RS485 参数设定

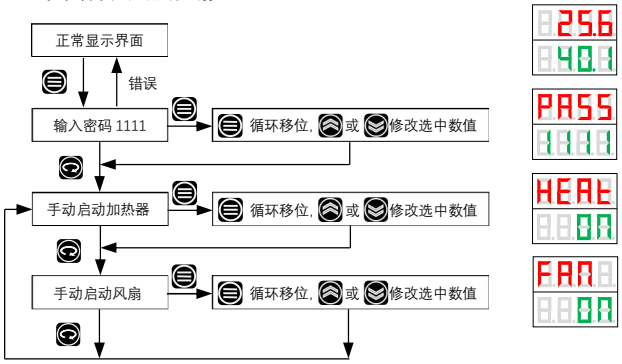


4、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受"一键恢复"的影响。

5、手动启动加热器或风扇



当加热器处于停止状态时可手动启动。自动运行 2 分钟后停止。
当加热器处于运行状态，绿色数码管显示 NR，不响应手动。
在手动启动加热器过程中，不响应自动模式。
风扇同理。

RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表：

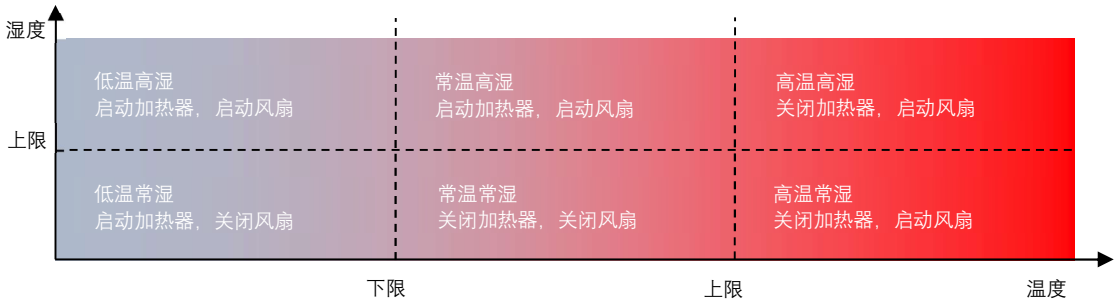
寄存器地址	含义	上位机操作
0000H	温度控制上限值	可读写
0001H	温度控制上限回差	可读写
0002H	温度控制下限值	可读写
0003H	温度控制下限回差	可读写
0004H	温度告警上限值	可读写
0005H	温度告警下限值	可读写
0006H	温度告警延时时间	可读写
0007H	湿度控制上限值	可读写
0008H	湿度控制上限回差	可读写
0009H	湿度告警上限值	可读写
000AH	湿度告警延时时间	可读写
2017H	版本号	只读

寄存器地址	含义	上位机操作
000BH	AO1 输出设置（0 代表 T1，1 代表 T2，2 代表 H1，3 代表 H2）	可读写
000CH	AO2 输出设置（0 代表 T1，1 代表 T2，2 代表 H1，3 代表 H2）	可读写
000DH	AO1 标定低值	可读写
000EH	AO1 标定高值	可读写
000FH	AO2 标定低值	可读写
0010H	AO2 标定高值	可读写
0016H	RS485 地址（1~247，默认为 1）	可读写
0017H	RS485 波特率（0 代表 9600（默认），1 代表 2400，2 代表 4800）	可读写
0018H	RS485 数据帧格式（0 代表 N82(默认)，1 代表 E81，2 代表 O81）	可读写
001CH	传感器 1 实时温度值（若测量出错，则值为“0xEBEB”）	只读
001DH	传感器 1 实时湿度值（若测量出错，则值为“0xEBEB”）	只读
001EH	传感器 2 实时温度值（若测量出错，则值为“0xEBEB”）	只读
001FH	传感器 2 实时湿度值（若测量出错，则值为“0xEBEB”）	只读

加热器（HEAT）和风扇（FAN）的控制逻辑

框图如下，在温度上下限和湿度上限处加入回差值设置，防止在临界值处抖动动作。

注意，当传感器数据出错或存储器读写错误时，关闭加热器和风扇。



下面详细说明：

1、启动加热器：当前加热器没有手动运行时满足下面任意一个条件即可。 ■ 温度测量值 < “温度控制下限值”； ■ 湿度测量值 > “湿度控制上限值” 且 温度测量值 < “温度控制上限值”-“温度控制上限回差”；	3、启动风扇：当前风扇没有手动运行时满足下面任意一个条件即可。 ■ 温度测量值 > “温度控制上限值”； ■ 湿度测量值 > “湿度控制上限值”；
2、关闭加热器：当前加热器是运行状态且不是手动运行时需同时满足下面 2 个条件。 ■ 温度测量值 > “温度控制下限值”+“温度控制下限回差”； ■ 湿度测量值 < “湿度控制上限值”-“湿度控制上限回差” 或 温度测量值 > “温度控制上限值”；	4、关闭风扇：当前风扇是运行状态且不是手动运行时需同时满足下面 2 个条件。 ■ 温度测量值 < “温度控制上限值”-“温度控制上限回差”； ■ 湿度测量值 < “湿度控制上限值”-“湿度控制上限回差”；